FIREWATCH

Detección temprana de incendios en ciudades y zonas pobladas con cámaras IP



NICOLÁS NAVARRO × BENJAMÍN MORALES

CAPSTONE DUOC UC · 2026

ÍNDICE

01 **El problema**
Láminas 3 y 4

02 **Objetivos**
Láminas 5 a 7

03 **La solución: FireWatch**
Láminas 8 y 9

04 **Metodología y cronograma**
Láminas 10 y 11

05 **Tecnologías y arquitectura**
Láminas 12 a 14

06 **Modelos de IA**
Láminas 15 y 16

07 **Calidad, riesgos y requisitos**
Láminas 17 a 19

08 **Seguridad y mejoras futuras**
Láminas 20 y 21

El fuego esta en todos lados

Los incendios amenazan a las ciudades y zonas forestales

MINUTOS IMPORTAN

Los incendios amenazan a las ciudades, borde urbano-forestal y zonas forestales. Humo, viento y vegetacion seca pueden convertir un foco pequeño en una emergencia mucho mayor.
La cercanía entre vegetación, viviendas e infraestructura convierte cada minuto de demora en mayor riesgo.

DETECTAR ANTES CAMBIA LA RESPUESTA



La brecha no es ver: es decidir

Qué falta hoy

CÁMARAS

Observan, pero no interpretan el humo en tiempo real.

ALERTAS

Llegan dispersas, sin una consola común de confirmación.

CONTEXTO

Falta visualizar ubicación y propagación probable.

La brecha no es captar video: es convertirlo en una decisión humana oportuna, trazable y situada.

Objetivo general

Un prototipo integrado, evaluable y centrado en la respuesta

Desarrollar y evaluar un prototipo de sistema de detección temprana de incendios en ciudades y zonas pobladas, incluido el borde urbano-forestal, con cámaras IP, alertas centralizadas y simulación de propagación.

DETECTAR
en cámara

CENTRALIZAR
alertas

SIMULAR
propagación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 A 3

Los tres primeros construyen el flujo de alerta

DETECTAR

Implementar deteccion de humo y fuego sobre video de cámaras.

CONFIRMAR

Ejecutar inferencia local y validar eventos antes de escarlos.

ALERTAR

Centralizar alertas y notificar a una persona responsable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 A 6

Los tres últimos dan contexto, evidencia y respaldo

SIMULAR

Visualizar una estimacion de propagacion sobre el mapa

EVALUAR

Medir desempeño, latencia y utilidad del prototipo

PROTEGER

Incorporar seguridad, privacidad y criterios eticos desde el diseño.

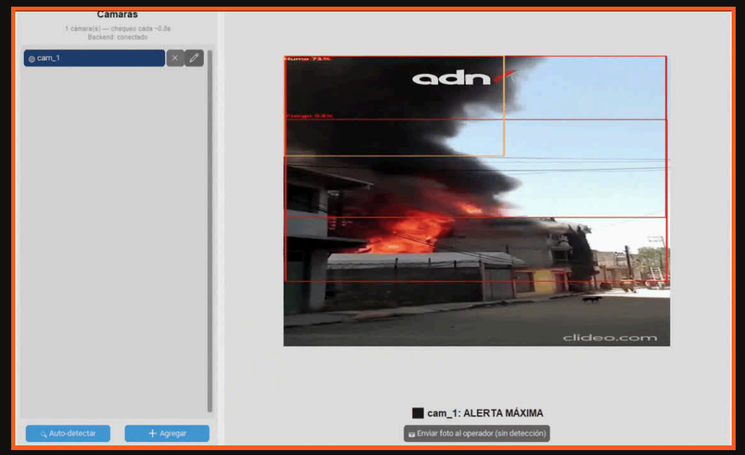
¿Que es FireWatch?

FireWatch es un software que detecta humo y fuego de una camara atravez de un modelo IA entrenado para la deteccion, concentra la captura y entrega una alerta a la estacion de bomberos mas cercana; la cual el operador valida y decide.



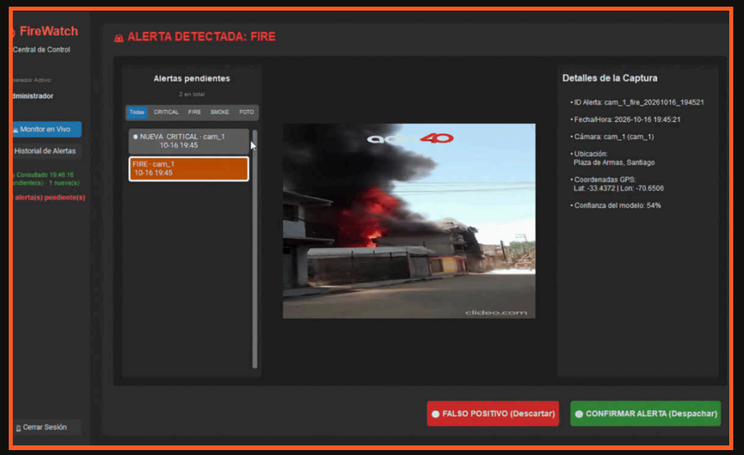
CÓMO FUNCIONA PASO A PASO

1 CAPTURA → 2 INFERENCIA → 3 VALIDACIÓN → **4 ALERTA** → 5 DECISIÓN



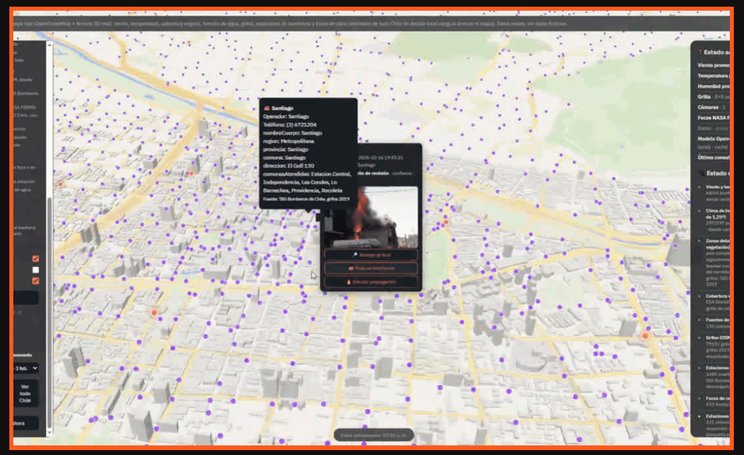
PASOS 1 A 3 · LA CÁMARA DETECTA

Captura, inferencia y validación sobre un video con fuego.



PASOS 4 Y 5 · ALERTA Y DECISIÓN

La alerta llega al escritorio y el operador confirma o descarta.



EL MAPA · ZONA Y RUTA

Clic en la alerta, acercar al foco y trazar la ruta de bomberos.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Ágil iterativa: ciclos semanales e hitos fijos

El proyecto FireWatch se desarrolló con una metodología ágil iterativa, un modelo que avanza en ciclos semanales cortos. En cada ciclo se planifica un objetivo, se construye un incremento, se prueba con cámaras y modelos reales y se revisa con el equipo y el profesor. Así, los requisitos se ajustan según lo que muestran las pruebas, y los hitos fijos (congelar funciones el 30 de octubre, memoria el 4 de noviembre, ensayo el 5 y entrega el 7) mantienen el control del avance.

Se descartó cascada porque el rendimiento de los modelos no se conocía de antemano, y Scrum por ser un equipo de dos personas.

1 · PLANIFICAR

Objetivo de la semana
Alcance priorizado

2 · CONSTRUIR

Entregas incrementales
Pruebas continuas

3 · PROBAR

Cámaras y modelos reales
Requisitos que se ajustan

4 · REVISAR

Revisión cruzada
Bitácora de sesiones

CICLO SEMANAL: PLANIFICAR → CONSTRUIR → PROBAR → REVISAR

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Duración total de 11 semanas, desde el 22 de agosto hasta la entrega el 7 de noviembre de 2026.

FASE 1

ANÁLISIS Y DISEÑO

22 ago – 5 sep

- Auditoría técnica del código existente
- Levantamiento de requisitos y casos de uso
- Diseño de la arquitectura de 4 componentes
- Modelo de datos y definición de la API

FASE 2

DESARROLLO

6 sep – 15 oct

- Backend FastAPI con base SQLite
- Cámara con los dos modelos de detección
- Escritorio de monitoreo de alertas
- Mapa con propagación experimental
- Integración de punta a punta

FASE 3

PRUEBAS Y CIERRE

16 oct – 7 nov

- Pruebas por componente y punta a punta
- Medición de falsas alarmas
- Congelar el código el 30 de octubre
- Memoria el 4 y ensayo el 5 de noviembre
- Entrega final el 7 de noviembre



Avance actual y Tiempo transcurrido: 72%% Completado · 70% Tiempo transcurrido

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Lo que usamos en cada componente del sistema

CÁMARA

- Python · OpenCV
- RTSP, archivo de video o URL
- ONNX Runtime
- 2 modelos YOLO a 416 px: fuego y humo
- Evaluados con D-Fire y FASDD
- Confirmación en varios cuadros seguidos
- Interfaz CustomTkinter
- Envío al backend con clave por cámara

BACKEND

- Python · FastAPI · Uvicorn
- SQLite
- bcrypt; tokens y claves de cámara guardados con hash
- Roles y bloqueo tras 5 intentos
- Límite de reportes por hora
- HTTPS configurable
- Modelo M2 de propagación (scikit-learn)
- 79 pruebas con pytest

ESCRITORIO

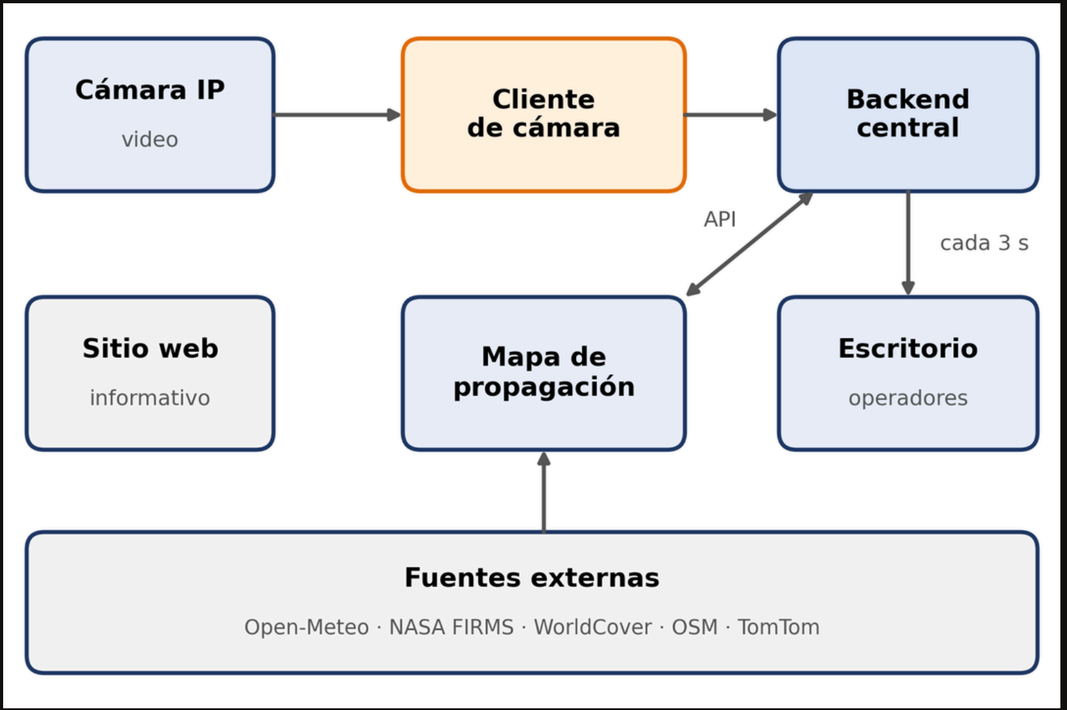
- Python · CustomTkinter
- Pillow · requests
- Alertas pendientes cada 3 s, con sonido
- Confirmar o descartar con motivo
- Historial local en SQLite
- Inicio de sesión contra el backend

MAPA

- HTML · JavaScript · MapLibre GL
- Terreno 3D y calles de OpenStreetMap
- Open-Meteo: viento, temperatura y humedad
- NASA FIRMS: focos de calor
- ESA WorldCover: vegetación
- OpenStreetMap (Overpass): grifos, bomberos y agua
- Mapa de calor de riesgo
- Propagación por reglas: elipse de Richards en grilla de 250 m
- Modelo M2 entrenado, desde el backend

ARQUITECTURA GENERAL

Cuatro componentes conectados por una API REST



ARQUITECTURA GENERAL

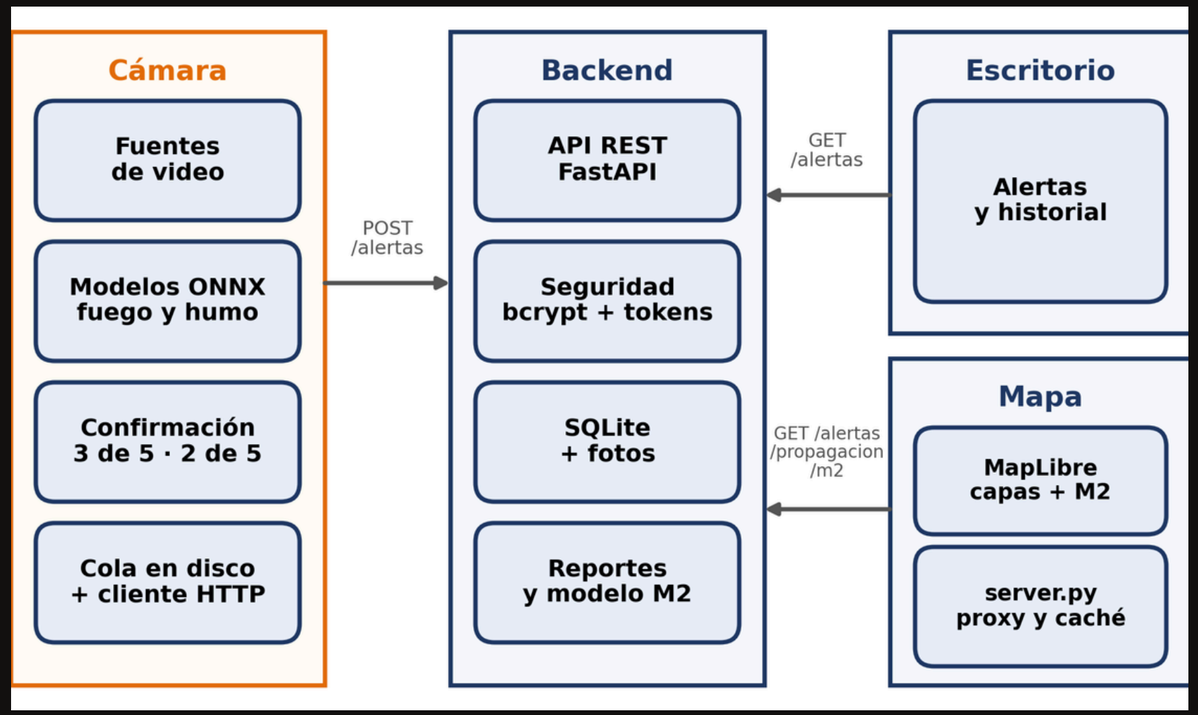
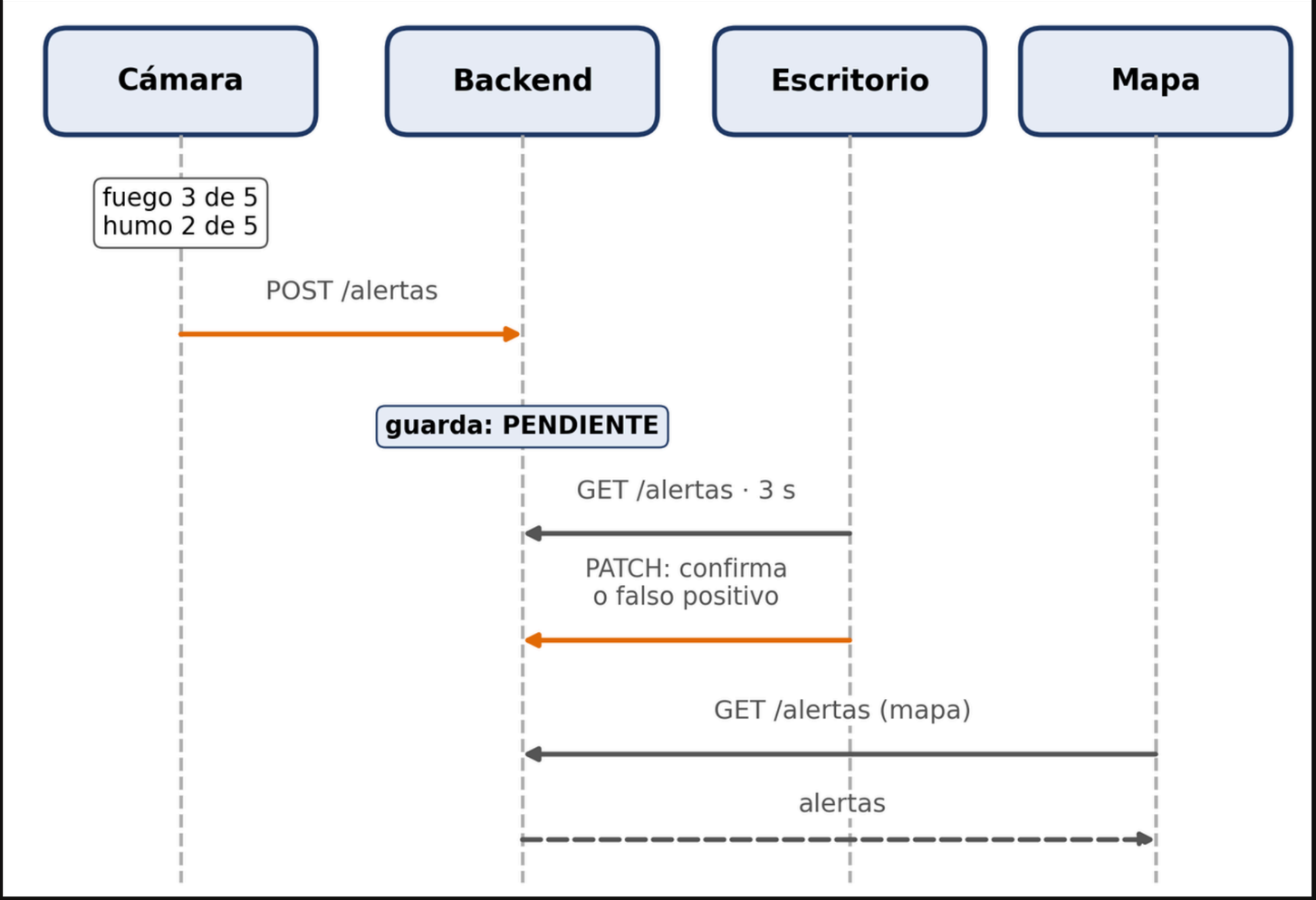


DIAGRAMA DE COMPONENTES

FLUJO DE UNA ALERTA

Secuencia de punta a punta: de la cámara al operador



1. La cámara captura el frame y corre los modelos de fuego y humo.
2. Confirma con una ventana: fuego 3 de 5, humo 2 de 5.
3. Envía el evento con la imagen a la API.
4. La API valida, guarda y registra la alerta.
5. El escritorio la consulta cada 3 segundos y notifica.
6. El operador revisa y cierra la alerta.

Cada alerta conserva hora, cámara, confianza, evidencia visual y estado de atención.

TRES MODELOS, UN FLUJO

Dos modelos detectan en la cámara y uno proyecta en el mapa

EN LA CÁMARA

MODELO DE FUEGO

Detecta llama visible

MODELO DE HUMO

Detecta humo, señal temprana

CONFIRMACIÓN

Fuego: 3 de 5 cuadros
Humo: 2 de 5 cuadros
Evita alertas por un solo cuadro

EN BACKEND, ESCRITORIO Y MAPA

ALERTA

Foto, hora, cámara y ubicación llegan al escritorio. Una persona confirma o descarta.

MODELO M2

No detecta: proyecta la continuación probable del foco sobre el mapa

Detectar, confirmar y proyectar: la decisión final siempre es de una persona.

MODELOS DE IA

Qué hace cada modelo hoy y en qué estado está

MODELO DE FUEGO

- Detecta llama visible en cada cuadro
- YOLO en ONNX a 416 px, umbral 0,35
- Alerta si aparece en 3 de los últimos 5 cuadros
- Entrenado por rondas, con refuerzo contra falsos positivos: nubes, ciudad y niebla

ESTADO · Detecta entre 28 y 50% en la evaluación con D-Fire y FASDD

BRECHA · Falsas alarmas por hora aún sin medir

MODELO DE HUMO

- Detecta humo como señal temprana, antes de la llama
- YOLO en ONNX a 416 px, umbral 0,55
- Alerta si aparece en 2 de 5 cuadros dentro de 30 s
- Entrenado con datasets públicos y refuerzo contra falsos positivos

ESTADO · Detección baja en la evaluación con D-Fire y FASDD

BRECHA · Se confunde con vapor y niebla; faltan datos locales

MODELO M2

- Proyecta la continuación probable de un foco ya detectado
- Usa focos NASA FIRMS, clima, elevación y cobertura vegetal
- scikit-learn, servido por el backend y mostrado en el mapa
- Se contrasta con la propagación por reglas (elipse de Richards, grilla de 250 m)

ESTADO · Experimental: AUC PR ≈ 0,20, calibrado con Valparaíso 2024

BRECHA · Falta segunda calibración y validar por fechas

CALIDAD: 21 DE 26 CASOS

Pruebas automáticas, manuales y de evaluación de modelos

81%

de los casos de prueba realizados (meta del equipo: 80%)

0 FALLAS

ninguna de las pruebas ejecutadas falló



21 realizadas **5 pendientes**

AUTOMÁTICAS

13 casos con pytest sobre la API: login, roles, alertas, reintentos y claves de cámara. En total, 79 pruebas.

MANUALES

Reconexión de la cámara, agregar una cámara real con un celular y el flujo de punta a punta hasta el escritorio.

MODELOS

Fuego y humo sobre D-Fire y FASDD, calibración del mapa con Valparaíso 2024 y validación del M2.

PENDIENTES

Capas de contexto · Sitio web · HTTPS y credenciales · Rendimiento con varias cámaras · Falsas alarmas por hora con video sin fuego

4 RIESGOS CRÍTICOS

De 17 riesgos registrados, estos son los que más pesan

R-01

Modelos con poca detección

MITIGACIÓN

Confirmar en varios cuadros y dejar la decisión final en una persona.

R-03

Falsas alarmas reales no medidas

MITIGACIÓN

Medir las falsas alarmas por hora con videos de prueba antes de la entrega.

R-04

Plazo corto

MITIGACIÓN

Priorizar lo esencial y revisar el avance cada semana.

R-02

Material de entrenamiento limitado

MITIGACIÓN

Sumar datos locales y declarar la brecha con claridad.

MITIGACIÓN OPERATIVA GENERAL

Metodología ágil iterativa, con ciclos semanales e hitos fijos

REQUISITOS Y TRAZABILIDAD

Qué pedimos, qué construimos y cómo lo comprobamos

94%

16 de 17 funcionales implementados

8/12

no funcionales cumplidos

11

casos de uso

FUNCIONALES: 16 de 17 implementados

NO FUNCIONALES: 8 de 12 cumplidos

La matriz conecta requisito → caso de uso → prueba → evidencia.

Pendientes: 1 funcional y 4 no funcionales, por cerrar antes de la entrega.

SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y ÉTICA

Proteger el sistema, los datos y la decisión humana

SEGURIDAD

- Contraseñas con bcrypt y bloqueo tras 5 intentos
- Clave única por cámara, guardada como hash
- Roles de administrador, operador y bombero
- API accesible solo desde el origen del mapa

ESTADO · 7 de 14 amenazas con control completo y 3 parciales

PENDIENTE · HTTPS y límite de peticiones

PRIVACIDAD

- El video no se almacena ni se envía
- Solo una foto por evento confirmado
- Credenciales de cámara enmascaradas y fuera de Git
- Ubicación de cámaras visible solo con sesión iniciada

ESTADO · Cumplido: sin video guardado y credenciales protegidas

PENDIENTE · Retención de fotos y vigencia de la Ley 21.719

ÉTICA

- Una persona confirma o descarta cada alerta
- Se declaran los límites de los modelos
- FireWatch apoya, no reemplaza a los sistemas oficiales
- El operador ve el tipo de alerta y la foto

ESTADO · Humano en el circuito, con motivo de descarte

PENDIENTE · Origen de los datos de entrenamiento y sesgo del paisaje chileno

MEJORAS FUTURAS

01

Modelos de fuego y humo

PRÓXIMO PASO

Reentrenar con más datos y medir las falsas alarmas en video real.

02

Mapa y propagación

PRÓXIMO PASO

Hacer una segunda calibración del mapa y validar el M2 por fechas.

03

Cámara y escritorio

PRÓXIMO PASO

Probar la guía de instalación con un propietario real y sumar la vista de reportes.

04

Despliegue y negocio

PRÓXIMO PASO

Desplegar con HTTPS y respaldos, y validar el modelo con entrevistas y pilotos.

HOJA DE RUTA

Más datos, más validación y un despliegue seguro

GRACIAS

PREGUNTAS

GRACIAS
GRACIAS
PREGUNTAS